GOLAND_water – Flutter e sommergenza

Due casi numerici UVLM + BEM, verifiche – Revisione D

LV

21 ottobre 2026

Nota: casi numerici dimostrativi, non progetti. Smorzamento strutturale nullo; operatori di radiazione Capytaine a velocità nulla; nessuno smorzamento viscoso.

Obiettivo e catena di calcolo

Obiettivo

- Trovare un'ala in acqua che vada in flutter e la cui velocità critica dipenda in modo marcato dalla sommergenza relativa h/c
- **Scopo: dare peso al contributo BEM nella catena FSI di media fedeltà, cioè a tutto ciò che l'UVLM da solo non vede (tabella a destra)**

Catena

- 1. Struttura: modello a trave, modi secchi
- 2. UVLM lineare: forze generalizzate circolatorie Q(k) su tutti i modi
- 3. BEM a potenziale con superficie libera: massa aggiunta A(ω; h) e smorzamento di radiazione B(ω; h)
- 4. p-k: alla tabella UVLM si toglie la sua massa non circolatoria e si mette quella BEM, più B. Sweep in velocità e sommergenza

cosa manca all'UVLM e porta il BEM
Superficie libera: onde, effetto parete a bassa frequenza, superficie a pressione nulla ad alta frequenza
Smorzamento di radiazione: energia portata via dalle onde
Volume e spessore del corpo: l'UVLM è una lamina sottile (niente massa aggiunta di spessore, estremità, bulbi, pod, giunti)
Dipendenza della massa aggiunta dalla frequenza e dalla profondità

Input e output

blocco	input	output
Geometria	corda c = 294 mm, apertura 882 mm (AR 3), profilo simmetrico di spessore t/c	superficie UVLM, guscio BEM chiuso
Struttura (GINO)	materiale (ρ_s, E, ν), EI e GJ come frazione del pieno, x_{EA}, x_{CM}, accoppiamento ψ	M, K, modi secchi φ_i, f_i
Aerodinamica (SHARPy)	modi φ_i, griglia M32N32Ms10, incidenza di base α	$Q_{ij}(k)$ modale
Idrodinamica (Capytaine)	guscio, modi, profondità h, griglia ω	$A_{ij}(\omega; h)$, $B_{ij}(\omega; h)$
Flutter (p-k)	M, K, Q(k), A, B, ρ_w = 997 kg/m³, V da 0 a 15–25 m/s (110 punti)	rami g(V), f(V); V_f, f_f; indicatore di divergenza
Sweep	$h/c \in \{0.15 \dots 2\}$, più un caso UVLM-only (tabella UVLM intatta, nessun BEM)	$V_f(h/c)$, $f_f(h/c)$

Tutti i parametri sono passati per variabili d'ambiente (GOLAND_WATER_*) e finiscono nel nome della cartella del run: THICKNESS_FACTOR, EI_FRAC, GJ_FRAC, XEA, XCM, PSI, SHARPY_ALPHA, DEPTH_CHORD. Le ablazioni dei test usano ZERO_B, FREEZE_A, FREE_SURFACE=inf, UVLM_ONLY.

I due modelli

	CASO numerical A – t/c 40 %	CASO steel B – t/c 20 %, ψ = 0.4
Corda × apertura	294 × 882 mm (AR 3.0)	294 × 882 mm (AR 3.0)
Spessore t/c	**40 % (117.6 mm)**	**20 % (58.8 mm)**
Materiale	acciaio, ρ = 7850 kg/m³, E = 200 GPa	acciaio, ρ = 7850 kg/m³, E = 200 GPa
Massa lineare / totale	185.9 kg/m / 164 kg	93.0 kg/m / 82 kg
Rapporto di massa μ*	2.74	1.37
Asse elastico x_EA	0.15c (44 mm), davanti al centro aerodinamico	0.15c (44 mm)
Baricentro x_CM	0.75c (220 mm); sbilanciamento 0.60c	0.75c (220 mm); sbilanciamento 0.60c
EI [N·m²]	704.1 (0.015 % del pieno)	510.5 (0.087 % del pieno)
GJ [N·m²]	229.7 (0.0037 % del pieno)	188.4 (0.0217 % del pieno)
Accoppiamento ψ	nessuno	**+0.40: $K_{34} = ψ·\sqrt{(EI·GJ)}$**
Modi secchi [Hz]	1.11 · 3.47 · 5.98 · 7.48	1.08 · 4.36 · 7.27 · 8.73
α di base (SHARPy)	2.0°	0.5°

Stesso planform e stessi assi; cambiano spessore (quindi massa e rigidezze) e accoppiamento flesso-torsionale. In entrambi l'asse elastico sta davanti al centro aerodinamico (~0.175c): nessuna divergenza. Il baricentro molto a poppa crea l'accoppiamento inerziale che guida il flutter.

Come leggere i due casi

Perché due casi

- **Costruiti (rev A) per avere flutter fisico e la massima sensibilità alla sommergenza. Con il BEM corretto (rev D) la sensibilità è piccola in entrambi: 3.1 % e 5.5 %**
- Numerical A: spessore pari al 40 % della corda (117.6 mm su 294 mm). Una sezione così tozza è più un montante (strut) che un profilo portante: non è un foil realistico
- Steel B: spessore al 20 %; l'accoppiamento ψ = 0.4 (laminazione off-axis) dimezza lo spessore richiesto

Meccanismo comune

- Va instabile il ramo 2 (2° modo, flesso-torsionale); il ramo 1 (flessione) resta stabile
- Frequenze di flutter 2.75–2.9 Hz (numerical A) e 3.7–3.9 Hz (steel B): sopra il transitorio della superficie (~1 Hz), dove la superficie agisce solo come pressione nulla
- Il rapporto di massa $\mu^* = 0.105 \cdot \rho_s/\rho_w$ dipende solo dal materiale: la geometria non lo sposta

Incidenza di base

- La tabella GAF è calcolata da SHARPy linearizzando attorno all'equilibrio statico a incidenza α: ogni α ha la sua tabella, rigenerata (numerical A 2°, steel B 0.5°, perché a 2° il trim statico di B diverge)
- Fra 0.5° e 2° il risultato è invariante (6.3 kn; g_max +0.342 contro +0.340); a α = 0 lo smorzamento della tabella cresce di 6.7 volte e il flutter sparisce. Il salto a α = 0 non è spiegato: un modello lineare dovrebbe dipendere poco da α. Da verificare

Risultati principali

3.1 %

Caso numerical A: variazione di V_f con h/c (6.64 → 6.45 kn), monotona

5.5 %

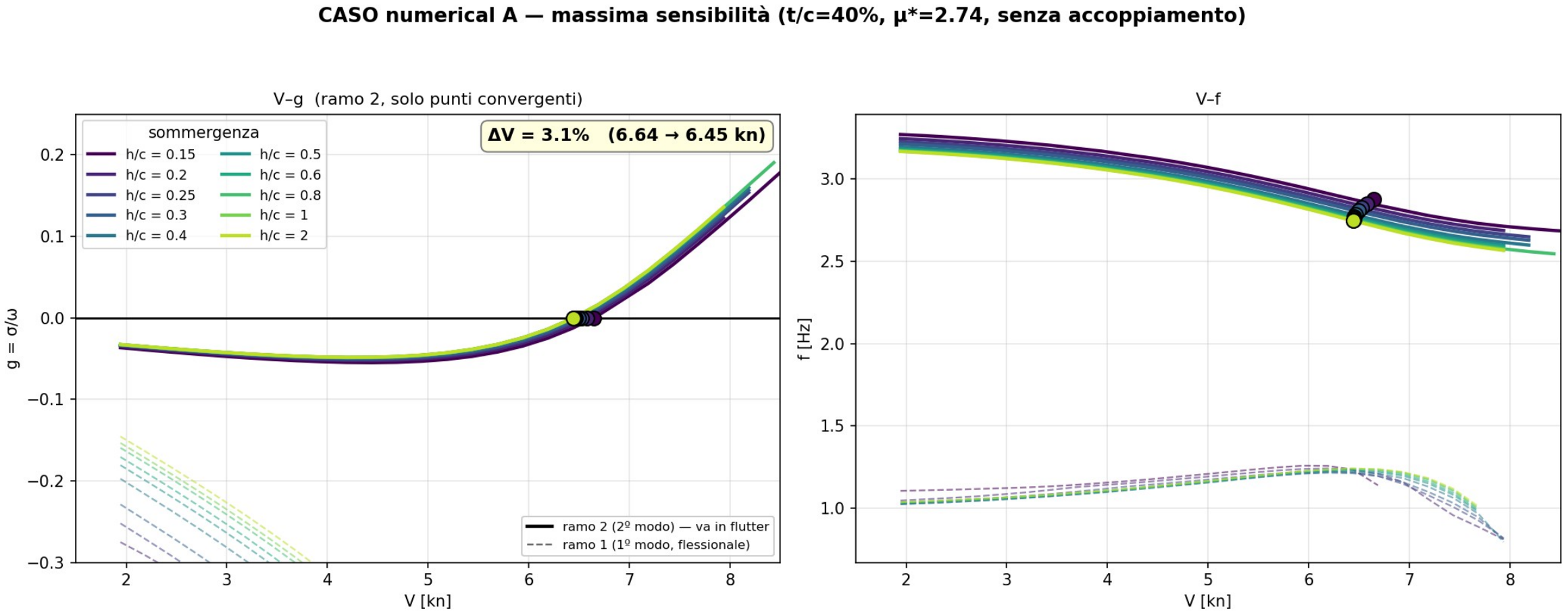
Caso steel B: variazione di V_f con h/c (6.44 → 6.10 kn), monotona

+0.2 / +6.0 %

V_f con il BEM rispetto all'UVLM-only (numerical A / steel B, h/c = 1)

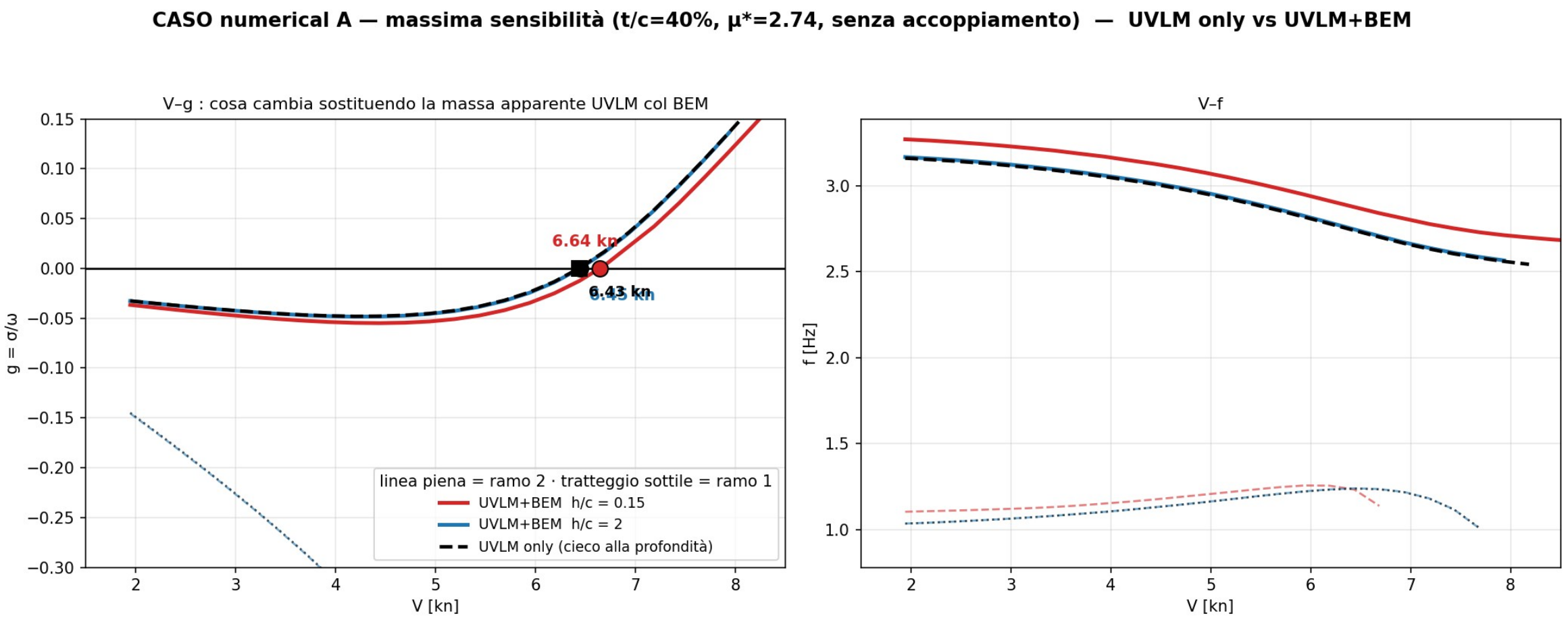
- Rev D: con la torsione del BEM nel verso della struttura, in acqua profonda il BEM dà quasi la stessa V_f dell'UVLM-only (6.43 kn numerical A, 5.76 kn steel B). Il −31…−35 % delle revisioni precedenti era un effetto dell'errore di segno.
- Numerical A: V_f scende in modo monotono da 6.64 kn a h/c = 0.15 a 6.45 kn in acqua profonda; sotto h/c = 0.5 la superficie la alza appena.
- Steel B: V_f scende in modo monotono da 6.44 a 6.10 kn; h/c = 0.15 e 0.2 con il tracciamento in frequenza.
- La superficie vicina alza V_f (massa aggiunta ridotta e radiazione), ma di pochi punti percentuali: entrambe le strutture in acciaio hanno acqua ≈ 20 % della massa sui modi di flutter.

Caso numerical A – sweep di sommergenza



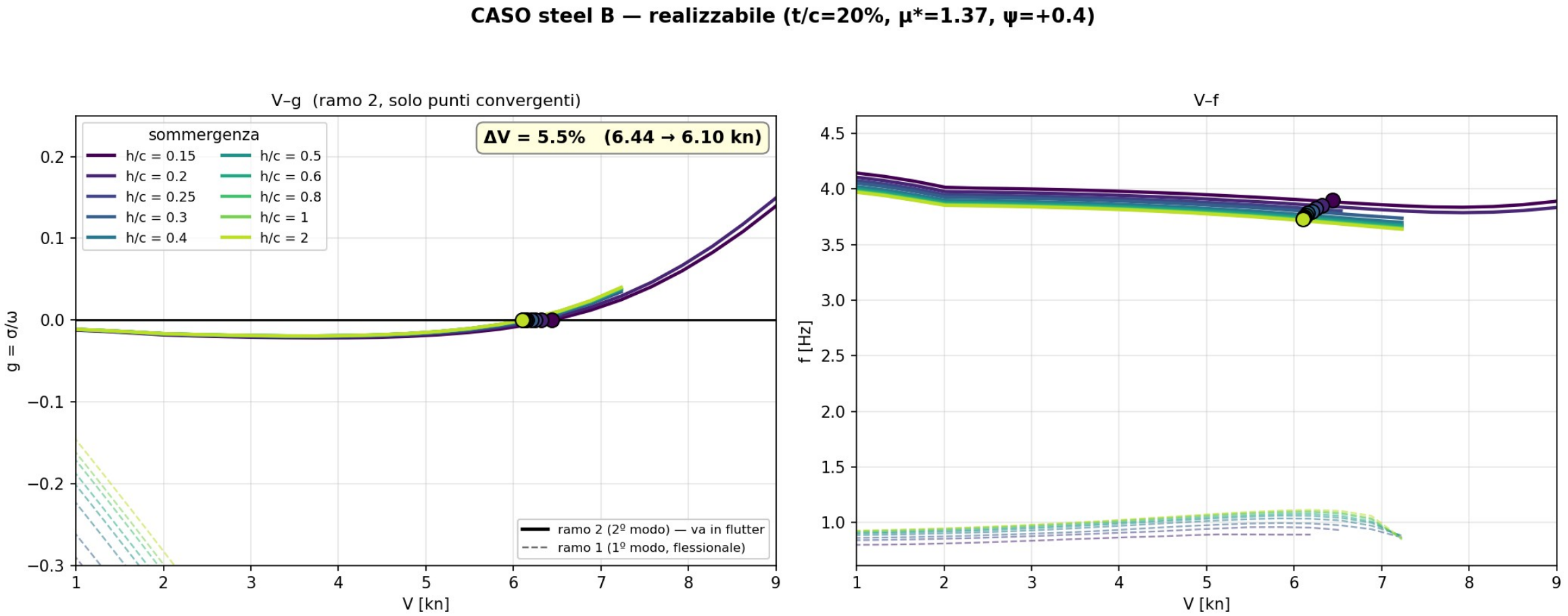
Ramo 2 a 10 sommergenze (h/c da 0.15 a 2; colori dal viola al giallo); tratteggio = ramo 1. Pallini = attraversamento g = 0. La superficie vicina alza appena la frequenza del ramo critico (massa aggiunta più bassa) e ritarda il flutter: V_f 6.64 kn a h/c = 0.15, 6.45 kn a h/c = 2.

Caso numerical A – UVLM-only contro UVLM + BEM



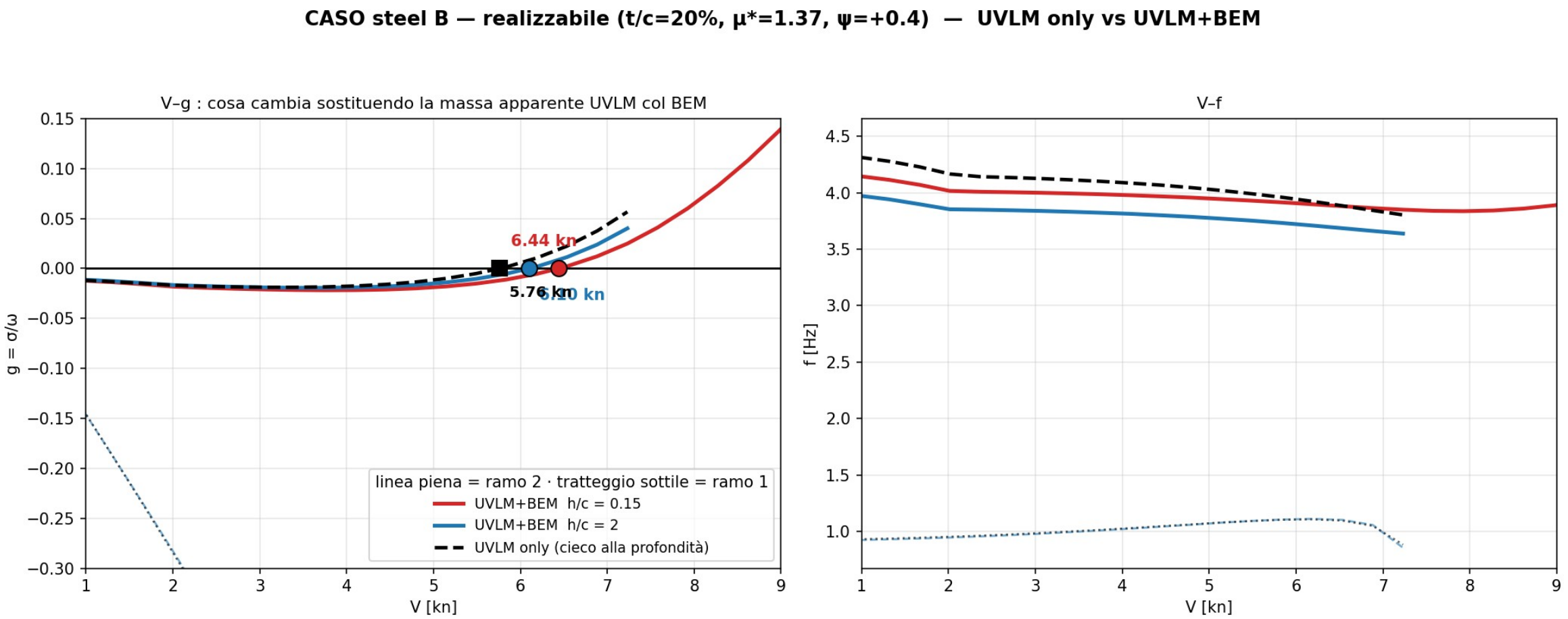
Rosso: h/c = 0.15; blu: h/c = 2; nero tratteggiato: UVLM-only, che non vede la profondità. L'UVLM-only flutta a 6.43 kn e 2.78 Hz. In acqua profonda la massa BEM coincide con quella UVLM (entro 2–6 %), quindi le curve UVLM-only e BEM a h/c = 2 quasi si sovrappongono.

Caso steel B – sweep di sommergenza



Ramo 2 a 10 sommergenze (h/c da 0.15 a 2, ora anche 0.8). A h/c = 0.15 e 0.2 il tracker MAC scambiava i rami: tracciamento in frequenza. V_f da 6.44 a 6.10 kn.

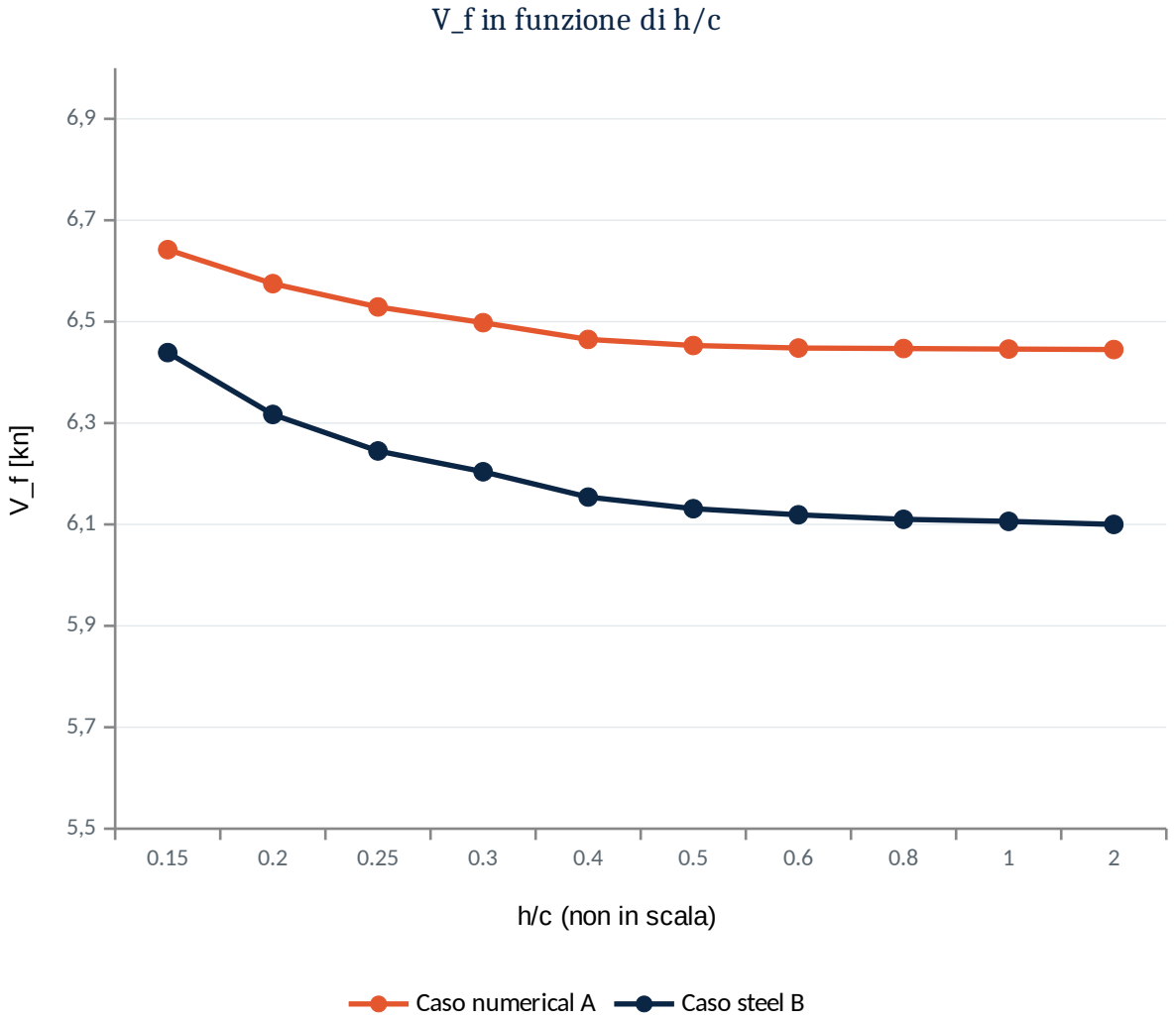
Caso steel B – UVLM-only contro UVLM + BEM



Rosso: h/c = 0.15; blu: h/c = 2; nero tratteggiato: UVLM-only, 5.76 kn a 3.99 Hz. Il BEM dà V_f più alta del 6.0 % a h/c = 1: piccola differenza di massa (spessore e estremità del corpo) su una struttura più leggera del caso numerical A.

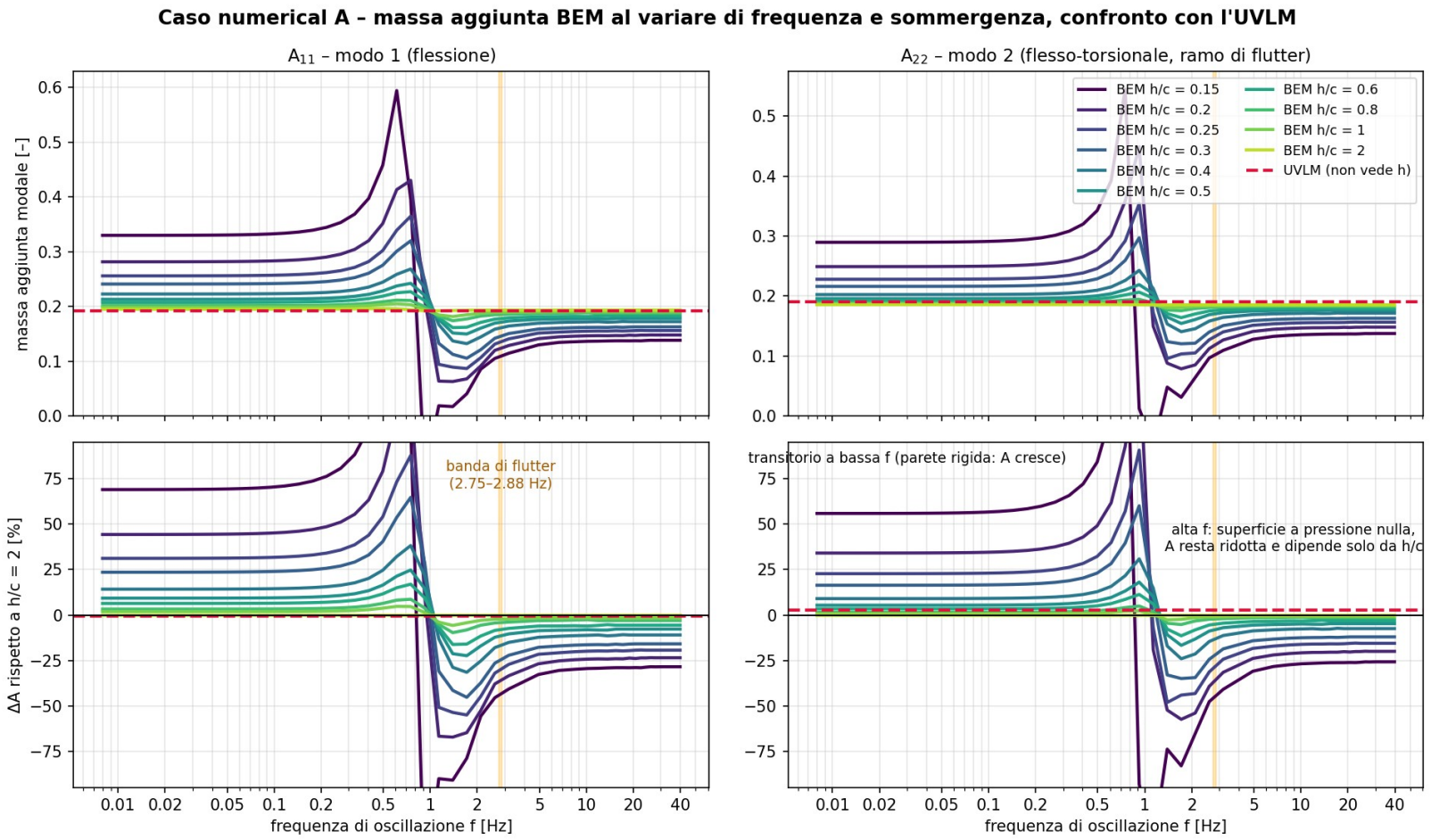
Sweep di sommergenza: valori

h/c	num. A: V_f [kn]	num. A: f_f [Hz]	steel B: V_f [kn]	steel B: f_f [Hz]
0.15	6.64	2.88	6.44	3.90
0.2	6.57	2.85	6.32	3.86
0.25	6.53	2.83	6.25	3.82
0.3	6.50	2.81	6.20	3.80
0.4	6.47	2.78	6.15	3.78
0.5	6.45	2.77	6.13	3.76
0.6	6.45	2.76	6.12	3.75
0.8	6.45	2.75	6.11	3.74
1	6.45	2.75	6.11	3.74
2	6.45	2.75	6.10	3.73
UVLM-only	6.43	2.78	5.76	3.99



Attraversamenti interpolati linearmente fra punti convergenti del ramo 2. Caso steel B a h/c = 0.15 e 0.2: tracciamento in frequenza.

Massa aggiunta: frequenza e sommergenza



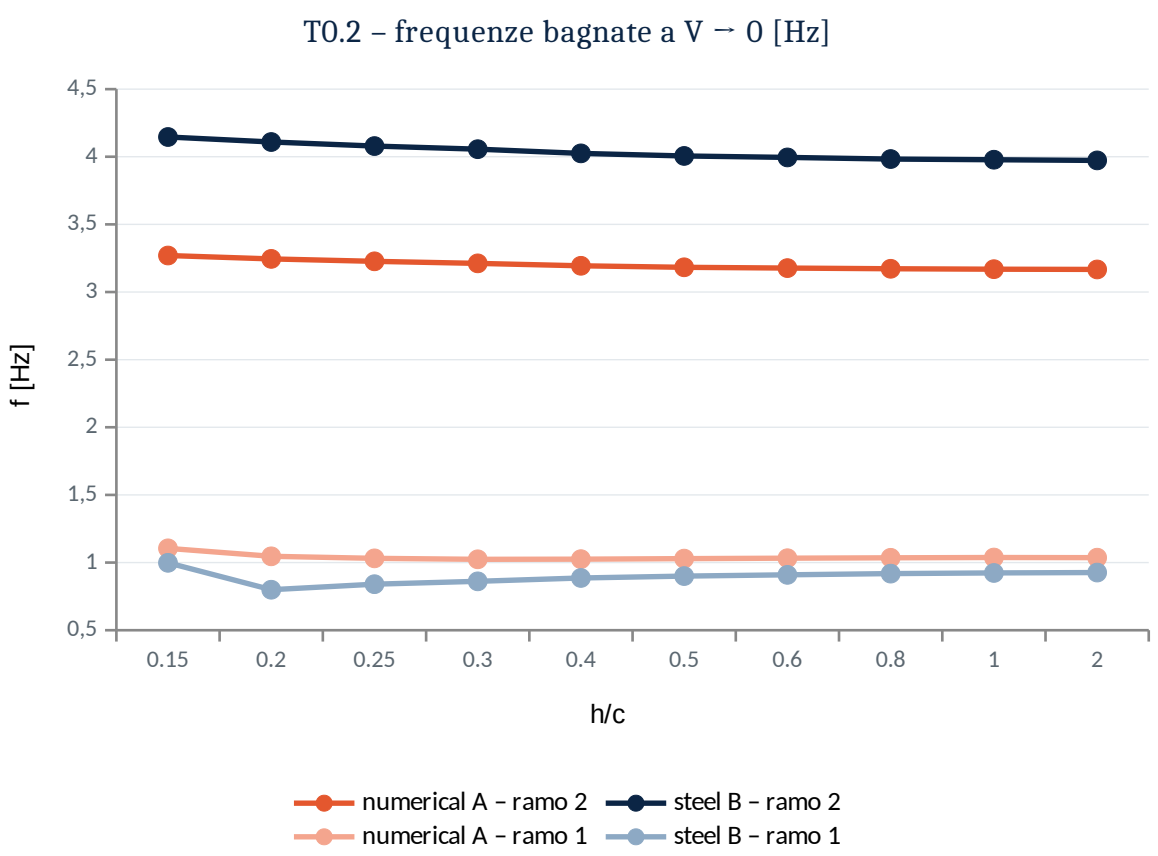
- Caso numerical A, BEM a 10 sommergenze. Linea rossa: massa non circolatoria dell'UVLM, costante in h e in f (potenziale senza onde); la parte UVLM che varia con la frequenza è circolatoria (scia) e resta nella tabella Q(k)
- Sotto ~1 Hz: transitorio, la superficie fa da parete rigida e A cresce
- **Sopra: la superficie è a pressione nulla e A resta ridotta anche ad alta frequenza. Sul modo 2 a 20 Hz: −26 % a h/c 0.15, −5 % a 0.5, −1 % a 1**
- Fra i due regimi A crolla dove la radiazione B ha il picco (A e B sono legate da Kramers–Kronig). A h/c = 0.15 il crollo supera A(∞) e A diventa negativa: fenomeno fisico noto per corpi sommersi vicino alla superficie (McIver & Evans, 1984), la superficie risuona e spinge il corpo in fase con l'accelerazione. Qui cade su un solo punto della griglia (0.92 Hz), fuori dalla banda di flutter
- Rev D: in acqua profonda A_BEM coincide con la massa UVLM (linea rossa) entro 2–6 % su tutta la matrice; senza superficie libera $A_{11} = 0.194$ e $A_{22} = 0.186$ contro 0.193 e 0.190 dell'UVLM

Piano di test test_ricevuti_03-09: quadro

test	cosa chiede il piano	criterio	misurato	esito
A (T2.1)	La tabella GAF del §7.4 è stata rigenerata o riusata?	–	riusata (Goland in aria)	caso del paper archiviato
B (T0.2)	Frequenze bagnate a V → 0 per modo e per h	monotone al calare di h	monotone; ventaglio 3.3 % (numerical A), 4.4 % (steel B)	**superato**
G (T1.6)	Capytaine senza superficie libera (z = +∞)	disp. A < 1 %, B ≈ 0	disp. 0.000 %, B = 0 esatto	**superato**
H (T1.1)	Mappa completa A_ik(ω; h)	–	51 punti × 9–10 profondità	**fatto**
F (T0.3)	ζ_rad = B_ii / [2(M_ii + A_ii)ω] al flutter	< 1e-4 ovunque	3.1e-3 a h/c = 0.15 (≈ 30×); < 1e-4 da h/c 0.5 (A) e 0.3 (B)	**violato**
I (T1.2)	Ablazione B ≡ 0, A intatta	|ΔV_f| < 0.1 kn	0.09 kn a h/c = 0.15	**superato, al limite**
J (T1.3)	A congelata al valore profondo	residuo < ±0.5 kn	+0.08 kn a h/c = 0.15	**superato**
L (T2.4)	Griglia k oltre 40 kn: confronto UVLM-only / BEM	due colonne vere	riferimenti UVLM-only disponibili	**superato di fatto**

Rev D: con il BEM corretto I e J passano, F resta sopra soglia solo nella fascia superficiale (h/c ≤ 0.4), dove però lo smorzamento di radiazione sposta V_f di meno di 0.1 kn. Test eseguiti sui due casi del report; I e J sul caso numerical A.

Test superati: B (T0.2) e G (T1.6)



Cosa chiede: estrarre ω_wet dei rami dal primo punto di ogni sweep; atteso monotone crescenti al calare di h nel ramo BEM. Misurato: monotone; il ramo 2 sale del 3.3 % (numerical A) e 4.4 % (steel B) fra h/c = 2 e la superficie; il ramo 1 sale del 7–8 %.

G (T1.6) – superficie libera rimossa

- Cosa chiede: stessa mesh e stessi modi, superficie libera a z = +∞ su ~6 frequenze. Senza onde A deve essere costante in ω e B nulla; qualunque pendenza o B residua è un errore di setup
- Criterio: dispersione di A_noFS < 1 %, B_noFS sotto il rumore
- **Misurato (rev D): A_{11} = 0.194, A_{22} = 0.186 su tutto 0.5–8 Hz, dispersione 0.000 %; B_noFS identicamente zero. Coincidono con la massa non circolatoria dell'UVLM (0.193, 0.190)**
- Effetto della superficie isolato (A_FS − A_noFS) a h/c = 1: modo 1 da −6.5 a +5.5 %, modo 2 da −2.9 a +2.2 %, estremi attorno a 1–1.4 Hz
- Nota: Capytaine scarta i casi senza superficie libera in assemble_dataset (capytaine#88); A e B si raccolgono direttamente dai risultati

Test F (T0.3, violato) e I (T1.2, superato)

F – ζ_rad lungo i rami

h/c	caso numerical A	caso steel B
0.15	3.06e-3	7.05e-4
0.20	1.78e-3	3.52e-4
0.25	9.85e-4	1.40e-4
0.50	3.58e-5	4.79e-7
2.00	2.8e-15	0

Cosa chiede: $\zeta_{rad,i} = B_{ii} / [2(M_{ii} + A_{ii})\omega]$; atteso < 1e-4 ovunque, altrimenti tornare a T0.1 (bug di unità). Rev A: valutata al punto di flutter, $\hat{M} = I$, massimo sui due modi del p-k (Io script della revisione precedente non era conservato, i valori non sono confrontabili). Non è un bug: andamento monotono e nella direzione fisica; con il BEM corretto i valori scendono di 5 volte.

I – ablazione B ≡ 0 (caso numerical A)

h/c	V_f con B	V_f senza B	ΔV_f
0.15	6.64	6.56	−0.09 kn
0.25	6.53	6.50	−0.03 kn
0.50	6.45	6.45	0.00 kn
2.00	6.45	6.45	0.00 kn

Cosa chiede: sweep su tutte le h con A intatta e B azzerata, salvando i loci completi; atteso $|\Delta V_f| < 0.1$ kn e curve g(V) sovrapposte. Misurato: entro il criterio a tutte le profondità (al limite a h/c = 0.15). Azzerando B il flutter anticipa di poco: la radiazione lo ritarda. In acqua profonda (h/c = 2) B non conta.

Test J (T1.3, superato) e bilancio dei due canali

h/c	V_f vero	V_f, A congelata	residuo su 6.45 kn
0.15	6.64	6.53	+0.08 kn
0.25	6.53	6.47	+0.03 kn
0.50	6.45	6.45	0.00 kn

Cosa chiede: sweep con A(ω) congelata al caso profondo; atteso V_f(h) piatta entro ±0.5 kn, cioè dipendenza da h tutta tramite A. Misurato: congelando A resta una dipendenza da h di 0.08 kn (quella dovuta a B), entro il criterio.

44 %

di ΔV_f portato dalla radiazione B (0.09 su 0.20 kn)

58 %

portato dalla massa aggiunta A (0.11 su 0.20 kn)

Bilancio, caso numerical A, h/c 0.15 → 2

- ΔV_f totale 0.20 kn (3 %): I attribuisce 0.09 kn a B, J 0.11 kn ad A; la somma torna entro 0.01 kn
- Massa aggiunta e radiazione pesano ancora circa a metà, ma su una variazione totale piccola
- Le revisioni precedenti (1.48 kn, 55 % / 45 %) erano falsate dall'errore di segno sulla torsione

Test del piano non eseguiti

test	cosa chiede
E (T0.4)	Audit della convenzione modale; ancore di piastra (A11 ≈ $\rho\pi\int b^2\varphi_1^2 dy$) contro BEM; archeologia dei numeri di Fig. 15; diff cinematico delle proiezioni UVLM / Capytaine
K (T1.5)	Legge analitica di profondità a tre colonne, da confrontare col BEM
M / N (T2.2 / T2.3)	Riconciliazioni interne al paper su Model2t
O / P (T1.7 / T1.8)	Sonda circolatoria e UVLM a immagine (superficie libera nel reticolo)
R (T4.1)	Ala inclinata
S (T4.2)	Caso «B-attivo»: EI e GJ divisi per ~45, frequenze bagnate 0.5–0.8 Hz, ζ_rad atteso 1e-2–1e-1; ablazione B on/off e robustezza con B×0.5 e B×2

E (T0.4) in parte fatto in rev D: ancore di piastra (teoria delle strisce) contro BEM e UVLM, con cui si è trovato l'errore di verso della torsione. Il caso S resta da fare: qui il flutter è a 2.8–3.9 Hz e B sposta V_f di meno di 0.1 kn.

Verifica dell'iniezione UVLM + BEM (check di debug)

controllo	come	GOLAND (p-k)
Massa d'acqua nelle matrici	matrici ricostruite da zero dai file grezzi (modi, tabella UVLM, BEM, A_UVLM,nc rifittata)	= A_BEM a 1e-15
Smorzamento di radiazione	B nelle matrici contro B_BEM(ω)	esatto
Autovalori	ogni radice del solutore deve essere autovalore del sistema ricostruito	mediana 3e-4; ramo di flutter ≤ 5e-3 fino a 2 V_f (*)
Convenzione di segno Im Q	segno dello smorzamento aerodinamico	tabella già < 0, nessuna inversione
Verso della torsione (rev D)	teoria delle strisce nei due versi + ortogonalità dei modi secchi; A_BEM(∞) contro A_UVLM,nc	**corretto: entro 2–6 %**
Copertura in frequenza	radici dentro griglia BEM e tabella UVLM	ok (tranne 1–2 radici a V ≤ 0.7 m/s)

(*) Rev D: oltre 10 m/s (2–3 volte V_f) il ramo 2 scende verso il picco di radiazione (~1 Hz) e alcuni punti dichiarati convergenti dal p-k non sono autovalori del sistema (scarto fino al 24 % a h/c 0.15): difetto del p-k in quella zona, non dell'iniezione; il flutter non ne è toccato.

Quando e perché il BEM conta

Il BEM conta se il flutter è guidato dall'inerzia dell'acqua

- GOLAND rev D: acqua ≈ 20 % della struttura sui modi di flutter (acciaio) e massa BEM ≈ UVLM in acqua profonda → V_f BEM ≈ UVLM (+0.2 / +6 %)

La superficie libera agisce a tutte le frequenze ($k_w = \omega^2/g$)

- $k_w \cdot h \lesssim 1$: transitorio, la superficie fa da parete rigida (A cresce); attorno a $k_w \cdot h \sim 1$ c'è anche la radiazione B
- $k_w \cdot h \gg 1$: la superficie è a pressione nulla; A resta ridotta di una quantità che dipende solo da h/c (−26 % a h/c 0.15, −1 % a 1) e B → 0
- Quindi conta h/c a ogni frequenza; $k_w \cdot h$ decide solo se c'è anche il transitorio e la radiazione

Quando il BEM sposta più acqua dell'UVLM, e perché

- GOLAND rev D: in acqua profonda no, la massa BEM coincide con quella UVLM entro 2–6 %. In generale il BEM vede un corpo chiuso con spessore e estremità, l'UVLM una lamina sottile; la sua massa non circolatoria è un fit della tabella, limitato dalla risoluzione in corda

Più acqua non vuol dire sempre flutter prima

- La massa aggiunta abbassa le frequenze dei modi. Se avvicina i due modi che si accoppiano, il flutter arriva prima; se li allontana, dopo
- GOLAND rev D: in acqua profonda il BEM sposta V_f di +0.2 % (numerical A) e +6 % (steel B); la superficie vicina la alza di altri 3–6 %

Conclusioni

- **Rev D: il BEM usava la torsione nel verso opposto alla struttura e all'UVLM. Corretto, la forte sensibilità delle revisioni precedenti sparisce: 3.1 % (numerical A) e 5.5 % (steel B) fra h/c 0.15 e 2, invece di 35.5 % e 28 %**
- In acqua profonda il BEM coincide con l'UVLM (massa entro 2–6 %, V_f +0.2 % e +6 %): per queste ali in acciaio l'UVLM da solo non è non conservativo
- La sommergenza cambia la massa aggiunta a tutte le frequenze se h/c < 1 (ad alta frequenza resta ridotta fino al 26 %); attorno a $k_w \cdot h \sim 1$ si aggiungono il transitorio e la radiazione. Quanto pesa su V_f dipende dal rapporto fra acqua e struttura
- La piccola sensibilità si divide fra radiazione B (44 %) e massa aggiunta A (58 %); i test I e J del piano ora passano, F solo per h/c ≥ 0.5
- Per avere una sensibilità grande serve una struttura in cui l'acqua pesi quanto la struttura (materiale leggero) e flutter vicino a 1 Hz: i casi numerical A e steel B vanno ripensati in questa direzione
- Il caso GOLAND_water del paper (tab:goland-water) non è riproducibile ed è archiviato; i casi di validazione Model2t e Goland in aria tornano esatti a tutte le cifre. La sezione va rifatta, ma con un caso sensibile alla sommergenza ancora da costruire

Limiti e prossimi passi

Limiti da dichiarare

- Baricentro al 75 % della corda (sbilanciamento 0.60c) in entrambi i casi: ψ dimezza lo spessore ma non risolve l'obiezione di costruibilità
- Caso numerical A: sezione al 40 % = montante. Caso steel B a h/c = 0.15: serve il tracciamento in frequenza (il tracker MAC scambia i rami)
- Operatori di radiazione a V = 0; smorzamento viscoso e strutturale assenti
- Salto della tabella GAF a α = 0 non spiegato. Da verificare

Prossimi passi

- Ripensare un caso GOLAND davvero sensibile alla sommergenza (struttura leggera, flutter vicino a 1 Hz)
- Riscrivere sec:goland-water del paper solo dopo: i numeri delle revisioni A–C non vanno usati